

电路理论 mooc 答案——第九章

解析

1.解: $u = 10i^2 - 6 = 4V$

$$R = \frac{u}{i} = \frac{4}{-1} \Omega = -4 \Omega, \quad r = \frac{du}{di} = 20i = -20 \Omega$$

选D

2.解:

(1)略, $R = r = 40 \Omega$

$$(2) R = \frac{u}{i} = \frac{0.5}{20 \times 10^{-3}} \Omega = 25 \Omega, \quad r = \frac{du}{di} = \frac{0.2}{20 \times 10^{-3}} = 10 \Omega$$

选A

3.解:

(1) $i_R = -3u_R + 1 \Leftrightarrow$ 非线性电阻等效为 $R' = -1/3 \Omega$ 的电阻和 $1A$ 的电流源并联

$$R_{eq} = R + R'/R' = 0.5 \Omega$$

$$i_{sc} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R'}} = -1A$$

所以有 $i = 2u - 1$

(2) 左侧电路可等效成 $u_S/2$ 与 $R/2$ 串联。

$$KVL: u_S/2 - iR/2 = u = \frac{i+1}{2} \Rightarrow i = 1A$$

选D

4.解:

左侧电路等效为 1Ω 的电阻串联 $1V$ 的电压源

$$KVL: 1V - i \cdot 1 = \pm \sqrt{4(i-2)} \Rightarrow i = 3A$$

选B

5.解:

注意到 R_1 与电流源串联, 该支路等效为 i_S 。

受控源支路有 $u_{R_3} = R_3 \cdot (I_1 - 2I_1) = (-R_3)I_1$, 该并联回路等效为 $-R_3$ 的电阻。

综上可将左侧支路做戴维南变换, $u_S = i_S R_2 = 12V$, $R_{eq} = R_2 - R_3 = 1\Omega$ 。

$$KVL: 12 - 1 \cdot i = f(i) \Rightarrow i = 7A, \quad u = 5V$$

选C

6.解:

关注方向即可。

如第一个式子, $G_2(u_{n1} - u_{n2})$ 表征流出节点①, 说明流出节点电流为正, 则 $i_1 = f_1(u_1)$ 系数也为正。
故选A。

7.解:

关注方向即可, 参考T6。

选B

8.解:

KVL: $u_s = 0.1\sqrt{i_1} + (20i_1)^2 \Rightarrow i_1 = 0.223A, u_2 = 19.95V$ 。

注: 电路理论考试是允许带计算器的, $fx-991CN$ 解方程即可。

选C

9.解:

二极管 $i_d = I_S \left(e^{\frac{u_d}{U_T}} - 1 \right)$

KVL: $u_2 = u_d - i_2 R = u_d + i_d R$

由理想变压器方程有: $\frac{u_1}{u_2} = 10$

则 $u_s = u_1 = 10u_2 = 10(u_d + i_d R) = 10 \left(u_d + I_S \left(e^{\frac{u_d}{U_T}} - 1 \right) \right) = 10 \sin t$

选A

10.解:

(a) 虚断 $u_- = u_+ = 0$, 虚短: $i = i_R = \frac{u_1 - u_-}{R} = \frac{1}{10} u_1$

KVL: $u_2 = -u = -\frac{1}{40} \ln(10^5 i) = -\frac{1}{40} \ln(10^4 u_1)$

(b) 虚断 $u_- = u_+ = 0$, 虚短: $i = i_R = \frac{u_- - u_2}{R} = -\frac{1}{10} u_2$

$u_2 = -10i = -10 * 10^{-5} e^{40(u_1 - u_-)} = -10^{-4} e^{40u_1}$

选B

注: (a) (b) 分别是经典的对数运算电路模型和指数运算电路模型。

培养计划中有模电的同学, 着重注意掌握电路的分析方法, 形而上学的套用结论会在模电死得很惨。